

第十五讲

回顾双线性型

回顾双线性型：

$g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 是 $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数，满足

①

$$g(\vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2, \vec{\beta}) = g(\vec{\alpha}_1, \vec{\beta}) + g(\vec{\alpha}_2, \vec{\beta}).$$

②

$$g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}_1 + \vec{\beta}_2) = g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}_1) + g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}_2).$$

③

$$g(k\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = k g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}).$$

④

$$g(\vec{\alpha}, k\vec{\beta}) = k g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}).$$

可将上述双线性型做推广，变为半双线性型，将 $g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 变为定义在

$$V \times V \rightarrow \mathbb{C}$$

上的函数，第三条变为

$$\textcircled{3} \quad g(k\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \bar{k} g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}).$$

回顾：若 $g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 为对称双线性型，即

$$g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = g(\vec{\beta}, \vec{\alpha}),$$

则 $g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 会对应一个对称矩阵

$$G = (G_{ij}), \quad G_{ij} = g(\vec{\varepsilon}_i, \vec{\varepsilon}_j),$$

其中 $(\vec{\varepsilon}_1, \dots, \vec{\varepsilon}_n)$ 为 V 的一组基。

这一性质能否推广到复数空间？

半双线性型与 Hermit 型

定义 1 设 $g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 为 $V \times V$ 上的半双线性型, 若

$$g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \overline{g(\vec{\beta}, \vec{\alpha})},$$

则称 g 为 *Hermit* 型, 而 $g(\vec{\alpha}, \vec{\alpha})$ 为其对应的二次型, 记为

$$H(\vec{\alpha}).$$

定理 1 若半双线性型为 *Hermit* 型, 则其与一个 *Hermit* 矩阵一一对应。

证明 设 $(\vec{\varepsilon}_1, \dots, \vec{\varepsilon}_n)$ 为 V 的一组基, 则

$$\vec{\alpha} = \sum_{i=1}^n x_i \vec{\varepsilon}_i, \quad \vec{\beta} = \sum_{j=1}^n y_j \vec{\varepsilon}_j.$$

故

$$\begin{aligned} g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) &= g\left(\sum_{i=1}^n x_i \vec{\varepsilon}_i, \sum_{j=1}^n y_j \vec{\varepsilon}_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \overline{x_i} y_j g(\vec{\varepsilon}_i, \vec{\varepsilon}_j) \\ &= \begin{pmatrix} \overline{x_1} & \cdots & \overline{x_n} \end{pmatrix} G \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

其中

$$G_{ij} = g(\vec{\varepsilon}_i, \vec{\varepsilon}_j).$$

由

$$g(\vec{\varepsilon}_i, \vec{\varepsilon}_j) = \overline{g(\vec{\varepsilon}_j, \vec{\varepsilon}_i)}$$

知 G 为 Hermit 矩阵。 ■

结论: 半双线性型的 *Hermit* 型对应 Hermit 矩阵。

$\Longleftrightarrow$ 对称双线性型对应对称矩阵。

回忆:

对称双线性型 $\Longleftrightarrow$ 对称矩阵 $\Longleftrightarrow$ 二次型.

$$g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) \Longleftrightarrow G \Longleftrightarrow \vec{\alpha}^\top G \vec{\beta} \Longleftrightarrow \vec{\alpha}^\top G \vec{\alpha} = g(\vec{\alpha}, \vec{\alpha}) = f(\vec{\alpha}).$$

由二次型可决定 g , 如

$$g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \frac{f(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) - f(\vec{\alpha}) - f(\vec{\beta})}{4}.$$

即 f 可决定 g 。

Hermit 二次型决定 Hermit 型

命题 1 若半双线性型为 *Hermit* 型, 则其由对应的 *Hermit* 二次型决定:

$$g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \frac{1}{4}H(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) - \frac{1}{4}H(-\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \frac{i}{4}H(i\vec{\alpha} + \vec{\beta}) - \frac{i}{4}H(-i\vec{\alpha} + \vec{\beta}).$$

证明

$$\begin{aligned} g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) &= \operatorname{Re}(g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})) + i \operatorname{Im}(g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})) \\ &= \operatorname{Re}(g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})) + i \operatorname{Re}(-i g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})) \\ &= \operatorname{Re}(g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})) + i \operatorname{Re}(g(i\vec{\alpha}, \vec{\beta})). \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} H(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) &= g(\vec{\alpha} + \vec{\beta}, \vec{\alpha} + \vec{\beta}) \\ &= H(\vec{\alpha}) + H(\vec{\beta}) + g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) + g(\vec{\beta}, \vec{\alpha}) \\ &= H(\vec{\alpha}) + H(\vec{\beta}) + 2 \operatorname{Re}(g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})). \end{aligned}$$

类似可得

$$H(\pm\vec{\alpha} \pm \vec{\beta}) = H(\vec{\alpha}) + H(\vec{\beta}) \pm 2 \operatorname{Re}(g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})).$$

取 $\vec{\alpha} = \vec{\alpha}$ 和 $\vec{\alpha} = i\vec{\alpha}$ 分别代入, 综合后即得结论. ■

由上述讨论可知, G 的选取与 V 中基的选取有关:

$$G_{ij} = g(\vec{\varepsilon}_i, \vec{\varepsilon}_j).$$

换一组基

若换一组基

$$(\vec{\eta}_1, \dots, \vec{\eta}_n) = (\vec{\varepsilon}_1, \dots, \vec{\varepsilon}_n)P,$$

则由

$$\vec{\eta}_i = \sum_{j=1}^n \vec{\varepsilon}_j p_{ij}$$

知

$$\begin{aligned} g(\vec{\eta}_i, \vec{\eta}_j) &= g\left(\sum_{k=1}^n \vec{\varepsilon}_k p_{ik}, \sum_{k=1}^n \vec{\varepsilon}_k p_{jk}\right) \\ &= \sum_{u,v} \overline{p_{iu}} p_{jv} g(\vec{\varepsilon}_u, \vec{\varepsilon}_v). \end{aligned}$$

对应的矩阵为

$$\begin{pmatrix} g(\vec{\eta}_1, \vec{\eta}_1) & \cdots & g(\vec{\eta}_1, \vec{\eta}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g(\vec{\eta}_n, \vec{\eta}_1) & \cdots & g(\vec{\eta}_n, \vec{\eta}_n) \end{pmatrix} = P^H G P.$$

即矩阵的一个相似变换; 在半双线性型为 *Hermit* 型时,

$$G^H = G.$$

定理 2 若 G 为 *Hermit* 矩阵, 则存在酉矩阵 P , 满足

$$P^H P = I,$$

且

$$P^H G P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 均为实数。

其证明方式与对称矩阵的证明方式类似, 用矩阵变换或配方法均可证明。

推论 1 若 $g(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 为 $V \times V$ 上的 *Hermit* 半双线性型, 则存在 V 的某组基, 使得

$$g(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \sum_{i=1}^n \bar{x}_i y_i \lambda_i,$$

其中 λ_i 均为实数, $\{x_i\}$ 、 $\{y_i\}$ 为 $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ 在其下对应的坐标。

推论 2 对 $\forall$ *Hermit* 矩阵 A , 存在可逆矩阵 P , 满足

$$P^H A P = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

回忆

$$P^T A P = \Delta$$

为 A 相似于 Δ , 而

$$P^H A P = \Delta$$

为 A 酉相似于 Δ 。

正定性与半正定性

复矩阵同样有正定性、半正定性的概念。

定义 2 若对任意 $\mathbf{x}$, 有

$$\mathbf{x}^H A \mathbf{x} > 0,$$

则称 A 为正定矩阵; 若

$$\mathbf{x}^H A \mathbf{x} \geq 0,$$

则称 A 为半正定矩阵。

性质:

矩阵正定 $\iff$ 矩阵相似于 $I \iff A = P^H P \iff$ 顺序主子式均为正实数 $\iff$ 主子式为正实数.

矩阵半正定 $\iff$ 相似于 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \iff A = P^H P \iff$ 主子式均为非负实数.

伴随矩阵和伴随算子

下面给出伴随矩阵和伴随算子的定义。

定义 3 (伴随算子) 在给定线性空间 V 中, 若对任意 $\vec{\alpha}, \vec{\beta} \in V$, 有

$$\langle \vec{\alpha}, A(\vec{\beta}) \rangle = \langle A^*(\vec{\alpha}), \vec{\beta} \rangle,$$

则称 A^* 为 A 的伴随算子。

定理 3 对任意算子 A , 其伴随算子一定存在, 且在给定基的条件下, 原算子对应矩阵的伴随算子对应的矩阵为 A^T 。

证明 严格的证明需要 Riesz 表示, 考虑有限维的情况。

设 $(\vec{\varepsilon}_1, \dots, \vec{\varepsilon}_n)$ 为 V 的标准正交基,

$$\vec{\beta} = \sum_i y_i \vec{\varepsilon}_i,$$

则

$$A(\vec{\beta}) = \sum_i y_i A(\vec{\varepsilon}_i).$$

而

$$A(\vec{\varepsilon}_1, \dots, \vec{\varepsilon}_n) = (\vec{\varepsilon}_1, \dots, \vec{\varepsilon}_n)A,$$

即

$$A(\vec{\beta}) = (\vec{\varepsilon}_1, \dots, \vec{\varepsilon}_n)A\vec{y}.$$

设

$$\vec{\alpha} = \sum_i x_i \vec{\varepsilon}_i,$$

即 $\vec{x}$ 为 $\vec{\alpha}$ 在 $(\vec{\varepsilon}_1, \dots, \vec{\varepsilon}_n)$ 下的坐标, 则

$$\begin{aligned} \langle \vec{\alpha}, A(\vec{\beta}) \rangle &= \sum_{i,j} x_i (A\vec{y})_j \langle \vec{\varepsilon}_i, \vec{\varepsilon}_j \rangle \\ &= \vec{x}^T A\vec{y} \\ &= (\vec{x}^T A\vec{y})^T \\ &= \vec{y}^T A^T \vec{x} \\ &= \sum_{i,j} y_i (A^T \vec{x})_j \langle \vec{\varepsilon}_i, \vec{\varepsilon}_j \rangle \\ &= \langle \vec{\alpha}, \vec{\beta} \rangle \\ &= \langle A^*(\vec{\alpha}), \vec{\beta} \rangle \quad (\text{假设 } A^* \text{ 存在}). \end{aligned}$$

其中

$$\vec{\alpha} = (\vec{\varepsilon}_1, \dots, \vec{\varepsilon}_n)A^T \vec{x},$$

即 $\vec{\alpha}$ 在矩阵 A^T 对应的算子 A^* 下 $A(\vec{\alpha})$ 的坐标。

■